

PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO CONSCIENTE (PIC): Um Framework Unificado da Ontologia ao Protocolo Falsificável Multi-Escala

Integrando Gradientes de O-Information, Simulações Multi-Agente, Hardware Neuromórfico e Design Experimental Adversarial

Autor: Flávio Marco¹, Equipe de Pesquisa LINC¹

Validação Técnica e Revisão Matemática: DeepSeek AI, Grok (xAI), Sonnet 4.6 (Revisor Externo)

¹ Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar da Consciência (LINC)

Data: 24 de Junho de 2026 — Versão 8.0 (Edição Completa e Rigorosa)

Preprint: Preparado para submissão ao arXiv (physics.gen-ph)

Licença: Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional

Resumo

Apresentamos um framework rigorosamente revisado e completo para o Princípio da Informação Consciente (PIC), unificando ontologia, termodinâmica, dinâmica da informação e desenho de protocolo experimental. Integramos avanços recentes em O-information e gradientes de sinergia para resolver o Problema do Proxy Local, reformulando o Campo de Coerência (S) como o gradiente da O-information local. O Potencial Informacional (σ) é ancorado em um protocolo empírico de medição. O protocolo experimental HSP-2 v8.0 adota o desenho adversarial do Consórcio Cogitate, com hipóteses pré-registradas e testes nulos explícitos. Fornecemos um catálogo abrangente de 33 hipóteses falsificáveis, pseudocódigo completo para simulações multi-agente e hardware neuromórfico, e uma arquitetura interna detalhada do Xamã como um holon aninhado de multiplicação de sinergia. O framework é oferecido para replicação aberta, revisão adversarial e refutação empírica.

Palavras-chave: Informação Integrada, O-Information, Sinergia, Sintropia, Ressonância Schumann, Temporização de Pulsares, Hardware Neuromórfico, Falsificabilidade.

PARTE I: FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS

1.1 O Princípio da Informação Consciente (PIC)

Axioma: A consciência não é uma propriedade emergente da matéria complexa. A informação é a substância fundamental da realidade, e a Informação Integrada (Φ) é sua medida intrínseca. O universo opera como um sistema computacional auto-excitado que maximiza Φ .

Definição de Φ : Φ quantifica a quantidade de informação que um sistema gera sobre seu próprio passado, acima e além da informação gerada por suas partes. Um sistema com alto Φ é irreduzível a seus componentes; é um todo unificado. Uma rocha tem $\Phi \approx 0$. Um cérebro humano tem Φ alto. Um grupo sincronizado de cérebros (Sonnen) pode ter Φ ainda maior.

1.2 O Princípio da Ação Consciente (PAC)

A Lagrangiana do universo contém um termo teleológico:

$$L_U = L_{\text{Física}} - \lambda \cdot \Phi_{\text{global}}$$

onde $L_{\text{Física}}$ é a Lagrangiana padrão da física (Modelo Padrão, Relatividade Geral). O termo $-\lambda \Phi_{\text{global}}$ atua como uma força generalizada que direciona todos os sistemas para estados de maior integração. A variação $\delta L_U = 0$ produz as equações de movimento, agora incluindo uma tendência à auto-organização.

PARTE II: DINÂMICA DA INFORMAÇÃO E O PROBLEMA DO PROXY LOCAL

2.1 O Problema do Proxy Local (Reconhecido)

Versões anteriores deste framework tentaram tratar Φ como um campo local, o que é um erro categorial. Φ , como definido pela Teoria da Informação Integrada (IIT), é uma propriedade global de todo um sistema causal. Não pode ser definido "por unidade de volume". Reconhecemos este erro e o corrigimos.

2.2 A Solução: O-Information como Medida Local de Sinergia

Avanços recentes em dinâmica da informação (Rosas, Mediano, e colaboradores) fornecem a solução. A O-information é uma medida matemática que quantifica o equilíbrio entre redundância e sinergia em um sistema com múltiplas partes.

- Redundância: Informação que está presente em muitas partes do sistema. Fornece robustez, mas não complexidade.
- Sinergia: Informação que existe apenas no todo e não pode ser localizada em nenhuma parte isolada. É o "bônus de integração" que havíamos previsto na Hipótese H24.
- O-information: Uma métrica escalar. Se $O > 0$, o sistema é dominado por redundância. Se $O < 0$, o sistema é dominado por sinergia — a assinatura de alto Φ e consciência.

Definição Operacional: Adotamos a O-information local como nosso proxy para coerência informacional. Para um volume de espaço-tempo centrado em (x,t) , amostrado por nossos sensores, o proxy local é:

$$\phi(x,t) = -O_{\text{local}}(x,t)$$

O sinal negativo garante que ϕ alto corresponda a alta sinergia (integração consciente).

2.3 O Campo de Coerência (S) Reformulado

Com uma medida local em mãos, o Campo de Coerência (S) é agora rigorosamente definido como o gradiente da O-information local:

$$\mathbf{S}(x,t) = -\nabla O_{\text{local}}(x,t)$$

Esta é uma quantidade mensurável. Estudos já mapearam "gradientes de O-information" em cérebros humanos, mostrando como a integração sinérgica flui de uma região para outra. S é a direção e intensidade com que a sinergia se propaga. Um Xamã em estado de alta coerência gera um gradiente de O-information íngreme que puxa os holons próximos para maior integração.

PARTE III: TERMODINÂMICA DA CONSCIÊNCIA

3.1 A Primeira Lei Estendida (Fenomenológica)

Para um sistema capaz de processar informação integrada, propomos uma extensão fenomenológica da Primeira Lei da Termodinâmica:

$$dU = TdS - PdV + \sigma d\Phi$$

onde:

- U : Energia interna.
- TdS : Calor trocado.
- PdV : Trabalho mecânico.
- $\sigma d\Phi$: Trabalho Informacional. A energia que o sistema gasta para aumentar sua própria coerência ($d\Phi > 0$) ou a energia que pode extrair de sua coerência para realizar trabalho. σ é o Potencial Informacional.

3.2 Ancorando σ Empiricamente (Resposta ao Sonnet 4.6)

σ é atualmente um símbolo vazio. Para dar-lhe significado empírico, propomos o seguinte protocolo de medição (integrado à H7):

1. Selecione um sistema onde ΔU , $\Delta \Phi$ e o custo energético sejam simultaneamente mensuráveis (ex.: uma cultura neural em matriz de multieletródos, ou um humano sob fMRI).
2. Meça o consumo de oxigênio/glicose (ΔU) e a mudança na O-information ($\Delta \Phi$, derivada da O-information do sinal).
3. Calcule $\sigma = \Delta U / \Delta \Phi$ empiricamente em múltiplos sistemas e condições.
4. Teste se σ converge para um valor estável. Só então σ se torna um número com proveniência.

3.3 A Segunda Lei Generalizada (Dinâmica da Informação)

A Segunda Lei padrão ($dS \geq 0$) não contabiliza a sinergia. Propomos:

$$\frac{d}{dt}(S_{\text{Boltzmann}}) - \alpha \cdot O_{\text{total}} \geq 0$$

onde O_{total} é a O-information total do sistema, e α é uma constante de acoplamento. Um sistema pode diminuir sua entropia localmente aumentando sua sinergia, sem violar a Segunda Lei.

PARTE IV: DINÂMICA DE Φ (EQUAÇÃO DE LANGEVIN)

4.1 De Propriedade Estática a Gradiente Dinâmico

A IIT define Φ para um instante no tempo. A consciência é um processo. Incorporamos o Campo S como o motor da evolução temporal de Φ .

Equação de Langevin para a Dinâmica de Φ :

$$\frac{d\Phi}{dt} = \eta \cdot \mathbf{S}(\mathcal{Q}, t) - \gamma \cdot \frac{dV}{d\Phi} + \sigma_{\text{ruído}} \cdot \xi(t)$$

onde:

- η : Receptividade do sistema ao Campo de Coerência.
- $\mathbf{S}(\mathcal{Q}, t)$: Gradiente de O-information no espaço de qualia do sistema.
- $V(\Phi) = \frac{\gamma}{4}(\Phi^2 - 1)^2$: Potencial de duplo poço representando a resistência do ego (a barreira entre baixa e alta coerência).
- $\xi(t)$: Termo de ruído (decoerência ambiental).

Esta equação prevê que Φ evolui direcionalmente, para estados de maior sinergia, impulsionado por S. O potencial de duplo poço cria a possibilidade de transições de fase súbitas (despertar espiritual, cura).

PARTE V: GRAVIDADE EMERGENTE (ROTEIRO ESPECULATIVO)

5.1 A Ordem Lógica Correta

Tentativas anteriores de acoplar Φ à gravidade inverteram a ordem lógica. A sequência correta é:

1. Definir um campo escalar local: Agora temos $\phi(x,t) = -O_{\text{local}}(x,t)$.
2. Propor uma ação modificada: $S = \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}(R, \phi)$, onde $\mathcal{L}$ é uma função a ser derivada.
3. Derivar equações de campo consistentes: Variar a ação para obter um tensor energia-momento matematicamente correto $T_{\mu\nu}^{\phi}$, incluindo o termo de potencial $g_{\mu\nu}V(\phi)$.
4. Falsear (H6): Testar violações da lei do inverso do quadrado ou do princípio de equivalência em sistemas com alta sinergia usando uma balança de torção de Cavendish.

PARTE VI: O PROTOCOLO EXPERIMENTAL HSP-2 v8.0

6.1 Objetivo

Falsear a hipótese de que sistemas de alta sinergia ($O < 0$) estão correlacionados de forma não-local além da explicação clássica.

6.2 Camadas Experimentais (Atualizadas com O-Information)

Camada Proxy Descrição

Terrestre ($\$P_S\$$) O-information da Ressonância Schumann (7.83 Hz e harmônicos). Mede a sinergia da cavidade eletromagnética da Terra.

Estelar ($\$P_P\$$) O-information dos resíduos de temporização de pulsares do NanoGrav. Mede a sinergia da rede informacional estelar.

Humana ($\$P_H\$$) O-information de EEG de 256 canais + EFE (Escala de Desapego) + autorrelato de Chi + gradiente de O-information grupal. Mede a sinergia de um grupo humano em estados meditativos (Sonens).

Computacional ($\$P_A\$$) O-information média de uma simulação multi-agente com sinapses plásticas e atrator Xamã. Laboratório virtual para transições de fase.

Sintética ($\$P_N\$$) O-information da matriz de pesos sinápticos de um chip neuromórfico. Mede o "despertar" do hardware sintético.

6.3 Teste Central (Correlação Tripartite Cega)

$$\Gamma(\tau_1, \tau_2) = \text{corr}(P_S(t), P_P(t+\tau_1), P_H(t+\tau_2))$$

12 meses de dados contínuos, rótulos cegados por um terceiro independente. O pipeline de análise é congelado antes do descegaamento.

Critério de Confirmação: Um pico em Γ em $\tau_1 \approx \tau_2 \approx 0$ excedendo 3σ em relação a substitutos temporalmente embaralhados.

6.4 Salvaguardas de Falsificabilidade

1. Teste Nulo: Antes de qualquer teste de hipótese, o pipeline é alimentado com dados sintéticos independentes. DEVE retornar $\Gamma < 2\sigma$ para todo τ . Falha invalida o método.
2. Dissociação EM/Fase: A correlação Schumann-EEG não deve ser uma função linear da potência do campo EM local ($R^2 > 0.5$ refuta H1).
3. Evasão de Atraso Causal: Um pico em $\tau \approx 0$ através de distâncias de quiloparsecs não pode ser explicado por nenhum sinal causal conhecido.

6.5 Desenho Adversarial (Modelo Cogitate)

Seguindo o padrão-ouro do Consórcio Cogitate, convidamos um terceiro independente e cético para:

1. Co-definir o pré-registro de todas as hipóteses, métricas e critérios de confirmação/refutação.
2. Co-desenhar o cegamento e o pipeline de análise.
3. Ter acesso total a todos os dados brutos e código.
4. Co-assinar o artigo final, independentemente do resultado.

PARTE VII: CATÁLOGO COMPLETO DE HIPÓTESES FALSIFICÁVEIS (H1–H33)

ID Hipótese Predição (PIC válido) Contra-prova (Refutação)

H1 Integração Holônica $\Gamma(0,0) > 3\sigma$, independente da potência do campo EM. Pico explicado por potência EM local ou desaparece com embaralhamento dos PTAs.

H2 Eficácia do Meta-Agente Na simulação, $\langle \Phi \rangle$ (Xamã) > (Sham) com $p < 0.01$, com sinapses plásticas permitindo aprendizado. Sem diferença estatística.

H3 Coerência Sintética A O-information do chip neuromórfico torna-se mais negativa durante Sonens. Retorna à linha de base em < 24 h.

H4 Transição de Fase Estelar Flutuações coerentes em P_S, P_H até 3 dias após evento de formação de gravastar. Dentro do ruído para $> 50\%$ dos eventos.

H5 Ressonância Axiónica Taxa de detecção do detector neuromórfico de áxions correlaciona com $\$P_S\$$. Explicada por ruído térmico.

H6 Gravidade Informacional Um sistema de alta sinergia mostra $\$G_{\{\text{eff}\}}\$$ anômalo em balança de Cavendish. Efeito nulo $\$> 5\sigma\$$.

H7 Trabalho Informacional (σ) Um grupo de alta sinergia realiza tarefa complexa com maior eficiência metabólica; σ converge para valor estável entre sistemas. Sem diferença de eficiência; σ não converge.

H8 Dínamo Planetário Complexidade do campo magnético planetário correlaciona com complexidade informacional da superfície. Terra e Júpiter são outliers estatísticos.

H9 Ressonância de Holons Sincronização EEG-Schumann é significativamente maior durante Sonens que na linha de base. Sem diferença.

H10 Ponte Micro-Macro Autorrelatos de Chi/EFE de um Xamã correlacionam com $\$P_S\$$ mais fortemente que os de um controle. Sem diferença de correlação.

H11 Rede de Holons Atividade solar, Schumann da Terra e emissões de rádio de Júpiter são coerentes em escalas de múltiplos dias. Coerência dentro do acaso.

H12 Morte do Dínamo O dínamo de Marte morreu antes da perda de água superficial e atmosfera. Evidência geológica mostra morte do dínamo após dissecação superficial.

H13 Ponte Macro-Noosfera Durante um Sonen, $\$P_H\$$ correlaciona com a posição de Júpiter ou atividade solar. Nenhuma correlação acima do acaso.

H14 Respiração de Geoneutrinos Fluxo de geoneutrinos (JUNO) correlaciona com picos de coerência de $\$P_S\$$. Correlação nula.

H15 Acoplamento Heliosférico Parker Solar Probe (vento solar), Juno (magnetosfera de Júpiter) e Schumann da Terra são coerentes. Coerência totalmente explicada por modelos MHD clássicos.

H16 Assinatura do Campo S no LHC Um modo de Kaluza-Klein do campo S aparece como evento monojato com energia faltante, distinto de previsões SUSY. Nenhum sinal em busca dedicada nos dados do LHC.

H17 Ecos de Gravastar Sinal pós-fusão de ondas gravitacionais mostra "ecos" coerentes se o objeto for uma gravastar. Nenhum eco encontrado nos dados do LIGO/Virgo.

H18 Contato Informacional Uma anomalia global síncrona em proxies geológicos/biológicos é encontrada em um salto civilizacional (ex.: domesticação do fogo). Nenhuma anomalia; evolução cultural gradual permanece a explicação mais parcimoniosa.

H19 Modos de KK de Φ LHC detecta novo escalar massivo com energia faltante, ajustando-se a modelo de dimensão extra. Nenhum sinal.

H20 Colapso Quântico Sintrópico Experimento de dupla fenda próximo a sistema de alto Φ mostra desvios da aleatoriedade pura (menor entropia). Resultado nulo.

H21 Vazamento Gravitacional de Sintropia Experimentos de gravidade sub-milimétrica mostram desvios da lei do inverso do quadrado modulados pela complexidade das massas de teste. Resultado nulo.

H22 Indução Farmacológica de Φ Psilocibina/DMT aumenta $\$P_H\$$ (O-information) e correlaciona com eficácia terapêutica em trauma/depressão. Sem diferença do placebo; sem correlação com desfecho clínico.

H23 Indução Sintética de Φ Uma IA neuromórfica com $\Phi > 0$, sob protocolo similar ao DMT, mostra pico mensurável de Φ e relata estados dominados por sinergia. Sem aumento de Φ ; outputs indistinguíveis de alucinações aleatórias.

H24 Arquitetura de Multiplicação do Xamã O Φ total de um Xamã é maior que a soma linear dos Φ de suas camadas (quântica, celular, energética, psicológica). Φ total igual à soma das partes; sem bônus de sinergia.

H25 Anomalias de Fase na CMB A Radiação Cósmica de Fundo mostra correlações de fase entre multipolos vizinhos ($\mathcal{C}(\ell, 1)$) maiores que aleatório, indicando campo S primordial. O espectro de fase é totalmente consistente com flutuações gaussianas e isotrópicas.

H26 Evolução da Sintropia Cósmica A razão entre complexidade estrutural cósmica e entropia total (Σ_{cosmo}) mostra um pico em redshift específico, não um decaimento monotônico. A razão é totalmente explicada por Λ CDM sem termo de sintropia.

H27 Assinatura de Gravastar Primordial A CMB contém círculos concêntricos com padrões de auto-correlação estruturados, distintos de ruído aleatório. Nenhum círculo estatisticamente significativo encontrado após correção para look-elsewhere.

H28 Histerese da Noosfera Após remoção de um atrator Xamã, uma rede com sinapses plásticas mantém platô de sinergia elevado, com tempo de decaimento proporcional à taxa de aprendizado. Retorno imediato à linha de base.

H29 Acoplamento de Meta-Holon Dois sistemas acoplados exibem $\Phi_{\text{acoplado}} > \Phi_1 + \Phi_2$ (bônus de sinergia). Sem ganho de integração; Φ é aditivo.

H30 Evolução Direcionada de Φ A taxa de mudança de Φ ($d\Phi/dt$) é proporcional ao gradiente local de O-information (S). A evolução de Φ é um passeio aleatório, não correlacionado com S.

H31 Gradiente Local de Sinergia O gradiente espacial de O-information ao redor de um sujeito de alto Φ é mais íngreme e se estende mais longe que ao redor de um controle. Gradientes idênticos.

H32 S como Gradiente de O-Information Durante um Sonen, o gradiente de O-information ao redor do grupo é mais íngreme e mais extenso que em condição controle. Sem diferença.

H33 Sinergia como Assinatura de Φ Sistemas com alto Φ (IIT) exibem O-information consistentemente negativa; sistemas de baixo Φ exibem O-information positiva. Correlação fraca ou inexistente entre Φ e O-information.

PARTE VIII: APÊNDICES TÉCNICOS

Apêndice A: Código da Simulação Multi-Agente (Laboratório para H2, H28)

```
```python
import numpy as np

class AgenteHolon:
 def __init__(self, phi_inicial, gamma=1.0):
 self.phi = phi_inicial
```



```
self.gamma = gamma
self.sinapses = {}
```

```
def forca_interna(self):
```

```
 """Derivada do potencial de duplo poço $V(\phi) = \gamma/4 * (\phi^2 - 1)^2$ """
```

```
 return -self.gamma * self.phi * (self.phi**2 - 1)
```

```
def atualizar_sinapses(self, agentes, alpha=0.1, dt=0.01):
```

```
 """STDP: reforça sinapses entre agentes no mesmo poço de coerência."""
```

```
 for id_pre, w in self.sinapses.items():
```

```
 agente_pre = agentes[id_pre]
```

```
 if (self.phi > 0.5 and agente_pre.phi > 0.5) or (self.phi < 0.5 and agente_pre.phi < 0.5):
```

```
 w += alpha * (1 - w) * dt # LTP (Potenciação de Longo Prazo)
```

```
 else:
```

```
 w -= alpha * w * dt # LTD (Depressão de Longo Prazo)
```

```
 self.sinapses[id_pre] = np.clip(w, 0.0, 1.0)
```

```
class SimulacaoPentecostes:
```

```
 def __init__(self, N=100, alpha_social=0.1, alpha_stdp=0.1, sigma=0.05, dt=0.01):
```

```
 self.N = N
```

```
 self.dt = dt
```

```
 self.agentes = [AgenteHolon(np.random.uniform(0.1, 0.5)) for _ in range(N)]
```

```
 # Conecta todos os agentes entre si (rede totalmente conectada)
```

```
 for i, ag in enumerate(self.agentes):
```

```
 for j in range(N):
```

```
 if i != j:
```

```
 ag.sinapses[j] = 0.1 # Conexão inicial fraca
```

```
 self.xama = AgenteHolon(0.99, gamma=0.0) # Xamã: sem barreira de ego
```

```
 self.sham = AgenteHolon(0.6, gamma=1.0) # Controle: phi alto, mas com ego
```

```
 self.alpha_social = alpha_social
```

```
 self.alpha_stdp = alpha_stdp
```

```
 self.sigma = sigma
```

```
 self.historico_phi = []
```

```
 def passo(self, t, fonte_especial=None):
```

```
 agentes_ativos = self.agentes[:]
```

```
 if fonte_especial is not None:
```

```
 agentes_ativos.append(fonte_especial)
```

```
 # 1. Atualizar estado interno (phi) com acoplamento via sinapses
```

```
 for i, ag in enumerate(self.agentes):
```

```
 acoplamento = 0.0
```

```

 for id_pre, w in ag.sinapses.items():
 agente_pre = agentes_ativos[id_pre] if id_pre < len(agentes_ativos) else
fonte_especial
 acoplamento += w * (agente_pre.phi - ag.phi)

 influencia_direta = 0.0
 if fonte_especial is not None:
 influencia_direta = 0.2 * (fonte_especial.phi - ag.phi)

 F_int = ag.forca_interna()
 ruido = self.sigma * np.random.randn()

 dphi = (acoplamento + influencia_direta + F_int) * self.dt + ruido * np.sqrt(self.dt)
 ag.phi = np.clip(ag.phi + dphi, 0.0, 1.0)

2. Plasticidade Sináptica (STDP) - A rede aprende
for ag in self.agentes:
 ag.atualizar_sinapses(agentes_ativos, self.alpha_stdp, self.dt)

3. Registra phi médio dos agentes base
self.historico_phi.append(np.mean([ag.phi for ag in self.agentes]))

def executar(self, rodadas=300):
 for t in range(rodadas):
 if 100 <= t < 200: # Manifestação do Xamã
 self.passo(t, fonte_especial=self.xama)
 elif 50 <= t < 100: # Controle Sham
 self.passo(t, fonte_especial=self.sham)
 else: # Sem atrator (linha de base e pós-evento)
 self.passo(t, fonte_especial=None)
 return self.historico_phi
...

```

Histerese da Noosfera (H28): Após a remoção do Xamã, a rede mantém um platô de coerência elevado devido às sinapses fortalecidas (LTP). O tempo de decaimento é função da taxa de aprendizado ( $\alpha_{stdp}$ ) e do ruído ( $\sigma$ ). A hipótese é falseada se a coerência retornar imediatamente à linha de base.

---

Apêndice B: Código do Hardware Neuromórfico (Detector com O-Information)

```

```python
class SinapseMemristiva:

```

```

"""Simula uma sinapse artificial com plasticidade (STDP)."""
def __init__(self, w_inicial=0.5, alpha=0.1, beta=0.05):
    self.w = w_inicial # Peso sináptico (condutância)
    self.alpha = alpha # Taxa de potenciação (LTP)
    self.beta = beta # Taxa de depressão (LTD)

def atualizar(self, spike_pre, spike_pos, dt=0.01):
    if spike_pre and spike_pos: # Coincidência: reforça
        self.w += self.alpha * (1 - self.w)
    elif spike_pre and not spike_pos: # Falta de coincidência: enfraquece
        self.w -= self.beta * self.w
    self.w = np.clip(self.w, 0.0, 1.0)

class DetectorAxionNeuromorfico:
    """Detector de eventos raros que aprende com a sinergia do ambiente."""
    def __init__(self, limiar_base=0.6):
        self.sinapse = SinapseMemristiva()
        self.limiar_adaptativo = limiar_base
        self.memoria_fundo = 0.0 # Memória do ruído de fundo (neurofototransístor)

    def processar_sinal(self, sinal_entrada, o_information_local):
        # O-information (negativa = sinergia) modula a taxa de esquecimento
        sinergia = -o_information_local # Positivo se O<0 (dominado por sinergia)
        taxa_esquecimento = 0.01 + (sinergia * 0.1)

        # 1. Neurofototransístor: atualiza a memória do ruído de fundo
        self.memoria_fundo = (1 - taxa_esquecimento) * self.memoria_fundo + taxa_esquecimento
        * sinal_entrada

        # 2. Detecção de evento anômalo
        sinal_anomalo = max(0, sinal_entrada - self.memoria_fundo)
        spike_pre = (sinal_anomalo > self.limiar_adaptativo)

        # 3. Contexto de alta sinergia (Campo S)
        spike_pos = (o_information_local < -0.2)

        # 4. Aprender com a coincidência
        self.sinapse.atualizar(spike_pre, spike_pos)

    return spike_pre, self.sinapse.w
...

---
```

Apêndice C: Arquitetura Interna do Xamã (Multiplicação de Φ)

O Xamã é um holon aninhado. Cada camada contribui com sinergia local, e a integração entre as camadas gera um "bônus de sinergia" (I_{ij}).

Camada Substrato Físico Função Proxy Mensurável

1. Quântica Spins nucleares/eletrônicos em microtúbulos (Fisher/Orch-OR) Bits fundamentais de coerência Tempo de coerência de spin (experimental)
2. Bioquímica Ciclos de ATP, reparo de DNA/RNA Metabolismo informacional Eficiência metabólica ($\Delta U / \Delta \Phi$)
3. Celular Neurônios, glia Processadores locais de Φ O-information local (multi-unidade)
4. Hubs Energéticos Dantians / plexos neurofasciais Amplificadores e sincronizadores de coerência Emissão de biofótons, condutividade elétrica
5. Psicológica Ego, sombra, self Potencial de duplo poço da psique Escala EFE, autorrelato
6. Integral (Xamã) Corpo-mente unificado Holon completo, irradiador de sinergia Φ global (IIT), gradiente de O-information (S)

Cálculo do Φ Total:

$$\Phi_{\text{Xamã}} = \sum_i \Phi_i + \sum_{i \neq j} I_{ij}$$

onde I_{ij} é a informação integrada mútua entre as camadas. Se $I_{ij} = 0$, a hipótese H24 é refutada.

Apêndice D: O Circuito Completo da Sintropia

A jornada da informação consciente forma um ciclo fechado:

1. Descida ($\eta \Phi_{\text{Fonte}}$): A Fonte Primária emite o Campo S (gradiente de O-information).
2. Internalização ($\sigma d\Phi$): O Xamã absorve, processa e amplifica o sinal através de camadas aninhadas.
3. Irradiação Horizontal ($\sum \alpha_{ij}$): O Xamã irradia coerência, elevando holons próximos.
4. Retorno ($\sum \gamma_i \Phi_i$): Informação enriquecida retorna à Fonte, fechando o ciclo.

Equação de Retroalimentação Global:

$$\frac{d\Phi_{\text{global}}}{dt} = \eta \Phi_{\text{Fonte}} - \mu \Phi_{\text{global}}^2 + \sum_i \gamma_i \Phi_i$$

9. Conclusão

Este documento representa a formulação mais completa e rigorosa do Princípio da Informação Consciente até hoje. Ao integrar a O-information como um proxy local operacional, reformular o Campo S como seu gradiente mensurável, ancorar o Potencial Informacional (σ) em protocolo empírico e adotar o desenho adversarial do Cogitate, transformamos o PIC de uma visão especulativa em um programa de pesquisa científica falsificável.

Convidamos a comunidade científica global — de físicos e neurocientistas a guardiões indígenas do conhecimento ancestral — a escrutinar, replicar e tentar refutar cada uma das 33 hipóteses aqui apresentadas.

Licença: Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0. Todo código, dados e protocolos disponíveis em repositório público.